

Invariantai: liekanos

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Kai neužtenka tik juodos ir baltos

Praėjusiose temose matėme, kad ieškant nesikeičiančio dydžio (invarianto), dažnai užtenka pažiūrėti į **lyginumą** (dalumą iš 2) arba lentą **nuspalvinti** keliomis spalvomis.

Bet kas iš tikrųjų yra tas lyginumas? Tai paprasčiausia skaičiaus **liekana dalijant iš 2**. Lyginiai skaičiai duoda liekaną 0 (juoda spalva), nelyginiai duoda liekaną 1 (balta spalva). Vadinasi, **jūs jau mokate naudotis liekanomis!**

Tačiau kartais olimpiadiniai uždaviniai neturi jokios lentos ar figūrų – jie duoda tik grynus skaičius, lygtis ar algebrines operacijas. Tokiu atveju dviejų „spalvų“ (dalybos iš 2) gali neužtekti. Olimpiadininkai tokius uždavinius sprendžia ieškodami invariantų, kurie slepiasi **dalijant skaičius iš 3, iš 4 arba iš 9**.

Šiame lape mes nenaudosime jokios „aukštosios matematikos“ ar sudėtingų simbolių. Visą įrodysime naudodamiesi mokyklinės matematikos įrankiais.

§2 Bazinė technika: Kaip algeбриškai užrašyti liekaną?

Mes jau esame įpratę lyginius ir nelyginius skaičius užrašyti raidėmis. Kadangi lyginis skaičius tobulai dalijasi iš 2, mes jį rašome kaip **$2k$** (čia k yra kažkoks sveikasis skaičius – dalmuo). Nelyginis skaičius dalijant iš 2 visada duoda liekaną 1, todėl jį rašome pridėnant uodegą: **$2k + 1$** .

Lygiai tą patį principą galime pritaikyti dalybai iš **bet kokio** skaičiaus! Jei dalijame iš 3, visi pasaulio skaičiai byra į tris „lentynas“:

- Dalijasi tobulai (liekana 0): užrašome **$3k$** (pvz., $12 = 3 \cdot 4$)
- Duoda liekaną 1: užrašome **$3k + 1$** (pvz., $13 = 3 \cdot 4 + 1$)
- Duoda liekaną 2: užrašome **$3k + 2$** (pvz., $14 = 3 \cdot 4 + 2$)

Pagal šį šabloną galime algeбриškai užrašyti bet ką:

- Skaičius, kuris dalijant iš 4 duoda liekaną 2, atrodo taip: **$4k + 2$** .
- Skaičius, kuris dalijant iš 9 duoda liekaną 5, atrodo taip: **$9m + 5$** .

Atkreipkite dėmesį, kad raidės (k, m, a, b) žymi tiesiog sveikąjį skaičių (kiek kartų tobulai pasidalino). Mums tos raidės reikšmė nesvarbi, mums rūpi tik matematinė „uodega“ (liekana)! Pažiūrėkime, kaip tai veikia praktikoje.

Pavyzdys 2.1 (Liekanų sudėtis)

Jonas sugalvojo skaičių, kuris dalijant iš 5 duoda liekaną 3. Petras sugalvojo skaičių, kuris dalijant iš 5 duoda liekaną 4. Kokią liekaną dalijant iš 5 duos šių dviejų skaičių suma?

Sprendimas:

Patarimas: Paimkite konkrečius skaičius! Pavyzdžiui, 8 (dalijasi iš 5 su liekana 3) ir 14 (dalijasi iš 5 su liekana 4). Jų suma $8 + 14 = 22$. Padalinus 22 iš 5, gauname liekaną 2. Pažiūrėkime, ar tai galioja visiems skaičiams.

Įrodykime tai algeбриškai visiems įmanomiems skaičiams. Jono skaičius atrodo taip: $5a + 3$ (čia a – kažkoks Jono dalmuo). Petro skaičius atrodo taip: $5b + 4$ (čia b – kažkoks Petro dalmuo).

Sudedame juos:

$$(5a + 3) + (5b + 4) = 5a + 5b + 7$$

Atrodo, kad sumos liekana yra 7. Tačiau dalijant iš 5, liekana negali būti didesnė už 4! Ką darome? Išskaidome 7 į $5 + 2$:

$$5a + 5b + 5 + 2$$

Dabar iškeliamo bendrą dauginamąjį (penketą) iš pirmųjų trijų narių:

$$5(a + b + 1) + 2$$

Štai ir viskas! Matome, kad suma susideda iš dalies, kuri tobulai dalijasi iš 5, ir likusios „uodegos“, kuri lygi 2. Vadinasi, suma visada duos liekaną 2. $\square$

§3 1 strategija: Kvadratų liekanos (Dalyba iš 4 ir iš 3)

Dažnai uždaviniuose prašoma rasti, ar lygtis turi sveikųjų sprendinių, pavyzdžiui, su skaičių kvadratais (x^2, y^2). Vietoje to, kad spėliotume skaičius, pritaikykime ką tik išminktą algebrinį užrašymą ir pažiūrėkime, kaip skaičių kvadratai elgiasi dalijami iš 4.

Visi sveikieji skaičiai yra arba **lyginiai**, arba **nelyginiai**.

- Lyginį skaičių visada galime užrašyti kaip $2k$. Pakelkime jį kvadratu:

$$(2k)^2 = 4k^2$$

Matome, kad priekyje atsirado 4. Tai reiškia, kad bet kokio lyginio skaičiaus kvadratas **idealiai dalijasi iš 4** (duoda liekaną 0).

- Nelyginį skaičių visada galime užrašyti kaip $2k + 1$. Pakelkime jį kvadratu (naudodami greitosios daugybos formulę):

$$(2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1$$

Iš pirmųjų dviejų narių iškelkime 4 prieš skliaustus:

$$4(k^2 + k) + 1$$

Ką matome? Dalis $4(k^2 + k)$ idealiai dalijasi iš 4, o gale lieka **plius 1**. Vadinasi, bet kokio nelyginio skaičiaus kvadratas dalijamas iš 4 visada duoda **liekaną 1**.

Auksinė taisyklė: Draudžiamos kvadratų liekanos

- Bet koki sveikąjį skaičių pakėlus kvadratu ir padalinus iš 4, liekana **gali būti tik 0 arba 1**. (Niekada negali būti 2 arba 3!)
- Padalinus kvadratą iš 3, liekana **gali būti tik 0 arba 1**. (Niekada negali būti 2!)

Pavyzdys 3.1 (Kvadratų suma)

Ar lygtis $x^2 + y^2 = 2027$ turi sprendinių, jei x ir y yra sveikieji skaičiai?

Sprendimas:

Patarimas: Prieš skaitant toliau, pakelkite kvadratu kelis pirmuosius skaičius (1, 2, 3, 4, 5) ir padalinkite juos iš 4. Kokias liekanas gaunate? Greitai pamatysite savo akimis, kad gauti liekanos 2 arba 3 tiesiog neįmanoma!

Paskaičiuokime, kokią liekaną skaičius 2027 duoda dalijamas iš 4. Artimiausias dalus skaičius yra 2024, todėl liekana yra **3**. Vadinasi, dešinė lygties pusė (dalijant iš 4) duoda liekaną 3.

Dabar pažiūrėkime į kairę pusę: $x^2 + y^2$. Pagal mūsų auksinę taisyklę, kiekvienas kvadratas atskirai gali duoti tik liekaną 0 arba 1. Kokia gali būti dviejų tokių skaičių suma?

- Jei abu dalijasi: $0 + 0 = 0$
- Jei vienas dalijasi, kitas ne: $0 + 1 = 1$
- Jei abu duoda liekaną 1: $1 + 1 = 2$

Matome, kad kairė pusė didžiausią liekaną gali duoti **tik 2**. Kad ir kokius skaičius bepaimtume, kairės pusės liekana niekada nebus lygi 3. Todėl ši lygtis **neturi jokių sprendinių**. $\square$

§4 2 strategija: Skaitmenų perstatymas (Dalyba iš 9)

Mokykloje mokėmės taisyklę: „skaičius dalijasi iš 9, jei jo skaitmenų suma dalijasi iš 9“. Bet olimpiadininkai žino galingesnę šios taisyklės versiją (dinaminį invariantą): „**Kokią liekaną skaičius duoda dalijamas iš 9, tiksliai tokią pat liekaną duos ir bet koks jo skaitmenų perstatymas ar sumaišymas.**“

Kodėl tai tiesa? Nereikia jokios magijos, paimkime bet koki triženklį skaičių (pažymėkime jį raidėmis abc):

$$\text{Skaičius} = 100a + 10b + c$$

Išskaidykime šimtus ir dešimtis taip, kad išsiskirtų devynetai:

$$(99a + a) + (9b + b) + c$$

Dabar devynetus perkeltume į priekį, o po vieną a, b ir c palikime gale:

$$(99a + 9b) + (a + b + c)$$

Iš pirmos grupės galime iškelti 9:

$$9(11a + b) + (a + b + c)$$

Pasižiūrėkite į šį užrašą. Pirmoji dalis visada tobulai dalijasi iš 9. Vadinasi, visą skaičiaus liekaną (likutį) lemia tik antroji dalis, kuri yra tiesiog **skaitmenų suma** ($a + b + c$)!

Tai reiškia fantastišką dalyką: jeigu jūs paimsite skaičių 571 ir sumaišysite jo skaitmenis (gausite 175), skaitmenų suma nepasikeis. Vadinasi, pradinio ir galutinio skaičiaus **liekana dalijant iš 9 visada bus vienoda**.

Pavyzdys 4.1 (Sukeisti skaitmenys)

Mokinys lentoje užrašė natūralųjį skaičių. Tada jis sumaišė to skaičiaus skaitmenis (perstatė juos vietomis) ir gavo naują skaičių. Ar gali šių dviejų skaičių skirtumas būti lygus 2026?

Sprendimas:

Patarimas: Paimkite bet kokią dviženklį ar triženklį skaičių, sukeiskite jo skaitmenis ir iš didesnio atimkite mažesnį (pvz., $52 - 25 = 27$ arba $312 - 123 = 189$). Padalinkite gautą skirtumą iš 9. Matote? Skirtumas visada tobulai dalijasi iš 9!

Pažymėkime pradinį skaičių A , o naująjį skaičių B . Kadangi B sudarytas iš tų pačių skaitmenų kaip ir A , jų skaitmenų sumos yra absoliučiai vienodos. Pagal mūsų įrodytą invariantą, vienodos skaitmenų sumos reiškia, kad A ir B dalijant iš 9 duoda **vienodas liekanas**. Jei iš skaičiaus atimsime skaičių, turintį lygiai tokią pat liekaną, liekanos susinaikins, ir skirtumas $A - B$ **privalės dalytis iš 9**. Paskaičiuokime skaičiaus 2026 skaitmenų sumą: $2 + 0 + 2 + 6 = 10$. Kadangi 10 iš 9 nesidalija, tai ir 2026 iš 9 nesidalija. Vadinasi, toks skirtumas yra neįmanomas. $\square$

§5 3 strategija: Ciklų atradimas (Laipsnių magija)

Kai uždavinyje matote beprotiško dydžio laipsnius (pvz., 7^{2026}), olimpiadų kūrėjai nesitiki, kad jūs juos apskaičiuosite. Jie tikisi, kad jūs mokate ieškoti dėsningumų.

Pavyzdys 5.1 (Devynių prarijimas)

Lentoje užrašytas milžiniškas skaičius $A = 7^{2026}$. Mokinys suskaičiavo jo skaitmenų sumą ir pavadino ją B . Tada suskaičiavo B skaitmenų sumą ir pavadino ją C . Taip jis tęsė, kol gavo vienaženklį skaičių X . Koks tai skaičius?

Sprendimas:

Patarimas: Kai matote milžinišką laipsnį, neišsigąskite. Pradėkite nuo mažų! Paskaičiuokite $7^1, 7^2, 7^3, 7^4$ ir pažiūrėkite, kokias liekanas jie duoda. Jūs garantuotai atrasite pasikartojantį ciklą!

Iš praėjusio skyriaus mes jau žinome, kad kaskart skaičiuojant skaitmenų sumą, **skaičiaus liekana dalijant iš 9 niekada nesikeičia**. Vadinasi, paskutinio vienaženklio skaičiaus X liekana dalijant iš 9 bus lygiai tokia pati, kaip ir pradinio milžiniško skaičiaus 7^{2026} .

Mums tereikia rasti, kokią liekaną duoda 7^{2026} padalintas iš 9. Pažaiskime su mažesniais laipsniais:

Skaičius	Reikšmė	Liekana (dalijant iš 9)
7^1	7	7
7^2	49	$4 + 9 = 13 \implies 1 + 3 = 4$
7^3	343	$3 + 4 + 3 = 10 \implies 1 + 0 = 1$
7^4	2401	$2 + 4 + 0 + 1 = 7$ (Ciklas užsidaro!)
7^5	16807	$1 + 6 + 8 + 0 + 7 = 22 \implies 2 + 2 = 4$

Matome, kad liekanos sukasi griežtu ciklu kas tris: (**7, 4, 1, 7, 4, 1...**). Mūsų ieškomas laipsnis yra 2026. Kurioje ciklo vietoje atsidursime po 2026 žingsnių? Padalinkime 2026 iš ciklo ilgio (iš 3):

$$2026 : 3 = 675 \text{ (pilni ciklai) ir lieka } 1$$

Tai reiškia, kad prasukę 675 pilnus „7, 4, 1“ ciklus, mes žengsime **1 žingsnį** į priekį ir atsidursime ties pirmuoju ciklo elementu, kuris yra **7**.

Kadangi galutinis vienaženklis skaičius X dalijamas iš 9 turi duoti liekaną 7, vienintelis toks vienaženklis natūralusis skaičius ir yra pats **7**. $\square$

Olimpiadininko radaras: Kaip atpažinti, iš ko dalinti?

Skaitant uždavinį, tam tikri žodžiai ar simboliai iškart išduoda, kokį invariantą (kokią liekaną) autorius paslėpė. Išmokite atpažinti šiuos signalus:

- **Matote x^2, y^2 arba žodžius „ar tai tobulas kvadratas?“** $\implies$ Iškart tikrinkite dalybą iš **4** arba iš **3**. (Prisiminkite: kvadratų liekanos niekada nebūna 2 arba 3).
- **Veiksmai su skaitmenimis (sukeitė, ištrynė, sumaišė vietomis, ieško skaitmenų sumos)** $\implies$ Tai 100% garantija, kad veiks dalyba iš **9**. Skaitmenų maišymas niekada nekeičia liekanos iš 9!
- **Milžiniški laipsniai (7^{2026}) arba prašoma rasti paskutinį skaitmenį** $\implies$ Ieškokite **ciklo**. Niekada nebandykite skaičiuoti – išsirašykite pirmuosius 5 laipsnius ir raskite pasikartojimą.
- **Skaičiai keičiami jų moduliais $|a - b|$, pridedamas/atimamas 1, arba klausia, ar visi skaičiai gali tapti nuliais** $\implies$ Tai signalas grįžti prie paties paprasčiausio invarianto – **lyginumo** (dalybos iš 2 liekanų). Suma ir atimtis veikia vienodai!

§6 Uždaviniai savarankiškam sprendimui (32 iššūkiai)

Pirmajam dešimtukui jums prireiks tik mokyklinių žinių, tačiau pamažu uždaviniai sunkės iki pačių rimčiausių olimpiadų. Ieškokite liekanų, skaitmenų sumų ir ciklų, kurie atlaiko visas transformacijas!

1. Skaičių A dalijant iš 7 gaunama liekana 4, o skaičių B dalijant iš 7 gaunama liekana 5. Naudodami algebrinį užrašymą ($7k + 4$ ir $7m + 5$), apskaičiuokite, kokią liekaną dalijant iš 7 duos: a) $A + B$; b) $A - B$; c) $A \cdot B$; d) A^2
2. Skaičių A dalijant iš 5 gaunama liekana 3, o skaičių B dalijant iš 5 gaunama liekana 2. Apskaičiuokite, kokią liekaną dalijant iš 5 duos: a) $A + B$; b) $A - B$; c) $A \cdot B$; d) B^2
3. Ar skaičius, besibaigiantis skaitmeniu 2, gali būti kokio nors sveikojo skaičiaus kvadratas?
4. Įrodykite, kad lygtis $x^2 - 4y = 3$ neturi sprendinių sveikųjų skaičių aibėje. (Pagalvokite apie x^2 liekaną).
5. Lentoje surašyti skaičiai nuo 1 iki 10. Vienu ėjimu nutriniate du skaičius a ir b , o vietoje jų parašote tų skaičių dalybos iš 3 liekanų sumą. Koks skaičius liks pabaigoje?
6. Ar lygtis $x^2 + y^2 = 1000003$ turi sprendinių, kur x, y – sveikieji skaičiai?
7. Lentoje užrašytas skaičius, kurio skaitmenų suma lygi 2027. Įrodykite, kad šis skaičius jokių būdu negali būti tobulas kvadratas (x^2).
8. Mokinys paėmė skaičių 123456 ir bet kaip sumaišė jo skaitmenis vietomis. Ar gali gautas naujas skaičius būti pirminis?
9. Koks yra skaičiaus 2^{2026} paskutinis skaitmuo? (Pabandykite rasti ciklą!)
10. Apskritime auga 7 medžiai. Ant kiekvieno iš jų tupi po vieną paukštį. Kiekvieną minutę bet kokie du paukščiai perkeliama: vienas paukštis perskrenda ant gretimo medžio pagal laikrodžio rodyklę, o kitas – prieš laikrodžio rodyklę. Ar įmanoma, kad po kurio laiko visi 7 paukščiai tupės ant vieno medžio?
11. Įrodykite, kad lygtis $x^2 - 3y^2 = 17$ neturi sveikųjų sprendinių.
12. Lentoje surašyta 100 vienetų. Vienu ėjimu pasirenkami bet kokie du skaičiai a ir b , jie nutrinami ir vietoje jų parašomas tų skaičių sumos ir 1 skirtumo modulis $|a + b - 1|$. Koks skaičius liks pabaigoje? (Pagalvokite apie sumos liekaną dalijant iš 2).
13. Lentoje užrašyti skaičiai nuo 1 iki 10. Vienu ėjimu leidžiama nutrinti du skaičius a ir b , o vietoje jų parašyti tų skaičių skirtumą $|a - b|$. Ar įmanoma po kelių ėjimų gauti, kad paskutinis lentoje likęs skaičius bus 0?
14. Įrodykite, kad lygtis $x^3 + y^3 = 4$ neturi sveikųjų sprendinių. (Ką pasakys skaičiaus dalijimas iš 9?)
15. Ar lygtis $x^2 + y^2 + z^2 = 2023$ turi sveikųjų sprendinių?

16. Saloje gyvena 13 raudonų, 15 žalių ir 17 mėlynų chameleonų. Susitikus dviem skirtingų spalvų chameleonams, jie abu pakeičia spalvą į trečiąją (pvz. raudonas ir žalias tampa dviem mėlynais). Ar po kurio laiko gali visi chameleonai tapti vienos spalvos?
17. Eilutėje surašyti skaičiai nuo 1 iki 100. Vienu ėjimu galima sukeisti vietomis **bet kokius du** skaičius (nebūtinai stovinčius greta). Ar galima atlikus lygiai 2027 tokius sukeitimus vėl gauti pradinę eilutę $1, 2, \dots, 100$?
18. Žaidėjas turi skaičių 2026. Vienu ėjimu jis gali padauginti turimą skaičių iš 2, iš 3, arba perstatyti jo skaitmenis bet kokia tvarka. Ar gali jis po kelių ėjimų gauti skaičių, kurio visi skaitmenys yra vienetai?
19. Lentoje surašyti skaičiai nuo 1 iki 100. Vienu ėjimu nutriname du skaičius a ir b , o vietoje jų parašote tų skaičių sumos **skaitmenų sumą**. Jei gautas skaičius dviženklis, vėl sudedate jo skaitmenis, kol gaunate vienaženklį skaičių. Koks skaičius liks lentoje pačioje pabaigoje?
20. Yra žinoma, kad 2^n (dvejeto laipsnis) yra milžiniškas skaičius. Ar gali šis skaičius baigtis skaitmenimis 2026?
21. Fibonačio seka prasideda $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots$. Kiekvienas skaičius yra dviejų prieš tai buvusių suma. Ar gali šioje sekoje būti skaičius, kuris idealiai dalijasi iš 8, o iš karto po jo sekantis skaičius irgi dalijasi iš 8?
22. Skaičius A yra užrašytas naudojant tik skaitmenis 1 ir 2. Ar gali šis skaičius tobulai dalytis iš 25?
23. Lentoje užrašytas skaičius 1. Leidžiama atlikti dvi operacijas: padauginti skaičių iš 3, arba sumaišyti jo skaitmenis. Ar galima tokiais veiksmais gauti skaičių 9999999999?
24. Įrodykite, kad lygtis $x^2 + y^2 = 3(u^2 + v^2)$ neturi jokių kitų sveikųjų sprendinių, išskyrus visus nulius ($x = y = u = v = 0$).
25. Įrodykite, kad jeigu p, q ir r yra pirminiai skaičiai, didesni už 3, tai jų kvadratų suma $p^2 + q^2 + r^2$ visada be liekanos dalijasi iš 3.
26. Tegul $S(n)$ yra skaičiaus n skaitmenų suma. Išspręskite lygtį: $n + S(n) = 2027$.
27. Skaičius A sudarytas iš 2026 vienetų ir 2026 dvejėtų (jokia konkrečia tvarka). Ar šis milžiniškas skaičius gali būti tobulas kvadratas?
28. Ar egzistuoja penki tokie sveikieji skaičiai x, y, z, u, v , kad galiotų lygybė: $x^2 + y^2 + z^2 + u^2 + v^2 = 2027$?
29. Lentoje ratu surašyti 4 skaičiai a, b, c, d . Vienu ėjimu juos visus pakeičiame atitinkamai į jų kaimynų skirtumų modulius: $|a - b|, |b - c|, |c - d|, |d - a|$. Įrodykite, kad po kurio laiko (atliekant šią operaciją daug kartų) visi 4 skaičiai garantuotai taps nuliais. (*Patarimas: pažiūrėkite, kas nutinka su šių skaičių lyginiu padarius 4 ėjimus!*)
30. Tegul $P(n)$ žymi skaičiaus n skaitmenų sandaugą (pvz., $P(25) = 10$). Ar egzistuoja toks sveikasis skaičius n , kad $P(n) = n^2 - 10n - 22$?

- 31.** Įrodykite, kad skaičius, užrašytas vien tik iš vienetų (pavyzdžiui, 11, 111, 1111, ir t.t.), niekada negali būti tobulas skaičiaus kvadratas. (Prisiminkite dalumo iš 4 požymį).
- 32.** Šešiaženklis skaičius dalijasi iš 9. Mokinys paėmė šį skaičių, ištrynė vieną jo skaitmenį, o likusius penkis skaitmenis sumaišė bet kokia tvarka. Gautą penkiaženklį skaičiaus skaitmenų suma yra lygi 23. Kokį skaitmenį ištrynė mokinys?